

TSMC_HW4_CICD 作業報告

Student ID: 314554024
Name: 洪軾凱
Repository: <https://github.com/skyhong2002/cicd-lab>
Workflow file: `.github/workflows/ci_314554024.yaml`

1. CI Pipeline 說明

本次作業新增 `.github/workflows/ci_314554024.yaml`，讓 GitHub Actions 在 `push` 時自動執行。Pipeline 會檢查 TypeScript 型別、Prettier 格式與 Vitest 測試；任一檢查失敗時，對應 step 會回傳非 0 exit code，因此整個 workflow 會顯示 failed。

```
name: CI 314554024
on:
  push:
    branches: ['**']
  pull_request:
permissions:
  contents: read
  checks: write
jobs:
  quality:
    name: Typecheck, format, and test
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v5
      - uses: actions/setup-node@v5
        with: { node-version: '22', cache: npm }
      - run: npm ci
      - run: npm run typecheck
      - run: npm run format:check
      - name: Run tests
        run: npm test -- --reporter=default --reporter=junit
```

檢查項目	實作方式	目的
TypeScript typecheck	<code>npm run typecheck</code>	執行 <code>tsc --noEmit</code> ，檢查型別
Prettier check	<code>npm run format:check</code>	確認程式碼與設定檔格式
Test report	Vitest JUnit + <code>dorny/test-reporter@v2</code>	在 Actions 結果頁顯示測試結果
Artifact	<code>actions/upload-artifact@v7</code>	保存 <code>vitest-junit-report</code>

2. CI 執行結果截圖

成功執行結果顯示 workflow 由 `push` 觸發，狀態為 **Success**，job `Typecheck, format, and test` 成功完成，測試摘要顯示 **2 passed, 0 failed, 0 skipped**，並產生 `vitest-junit-report` artifact。

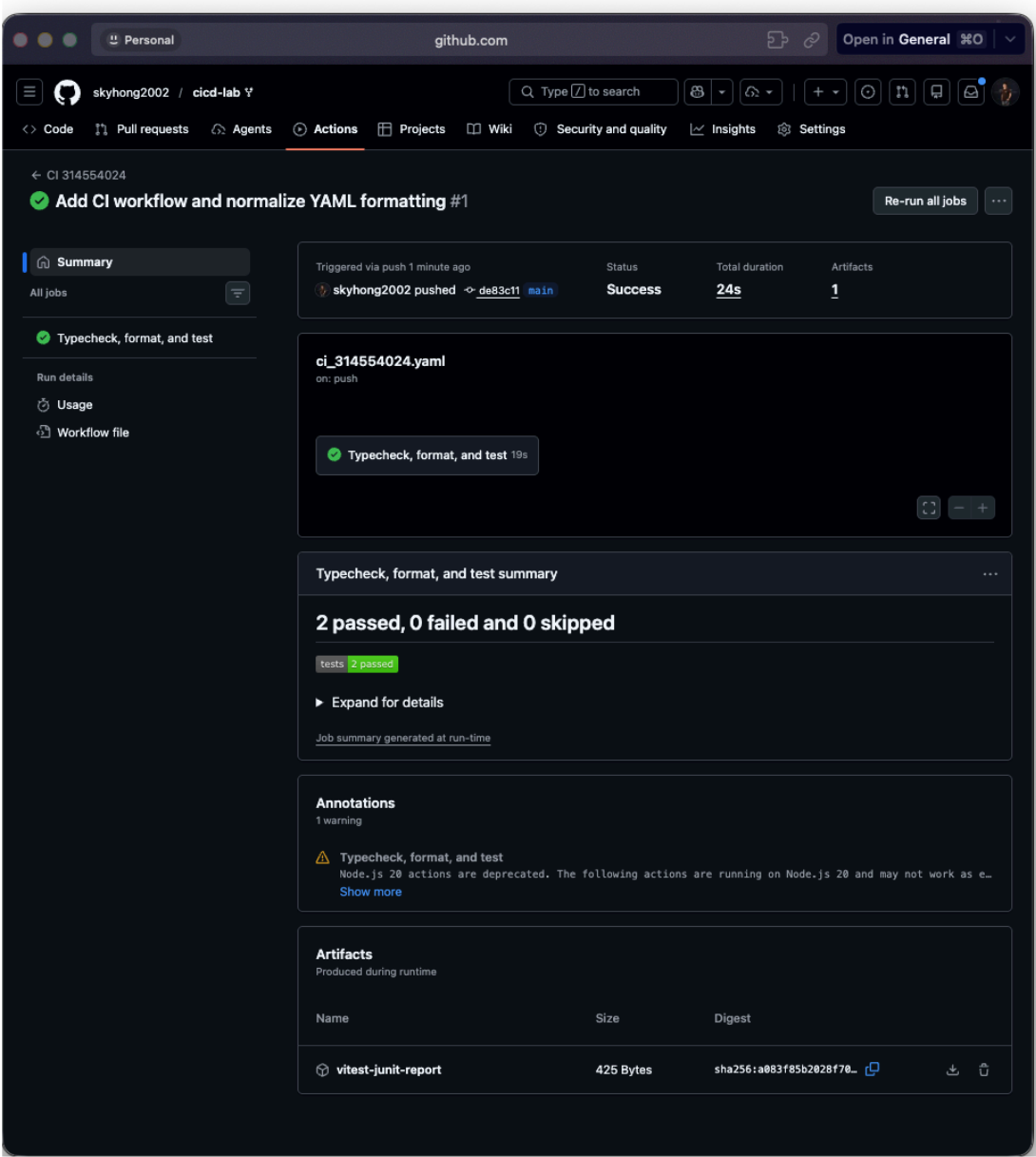


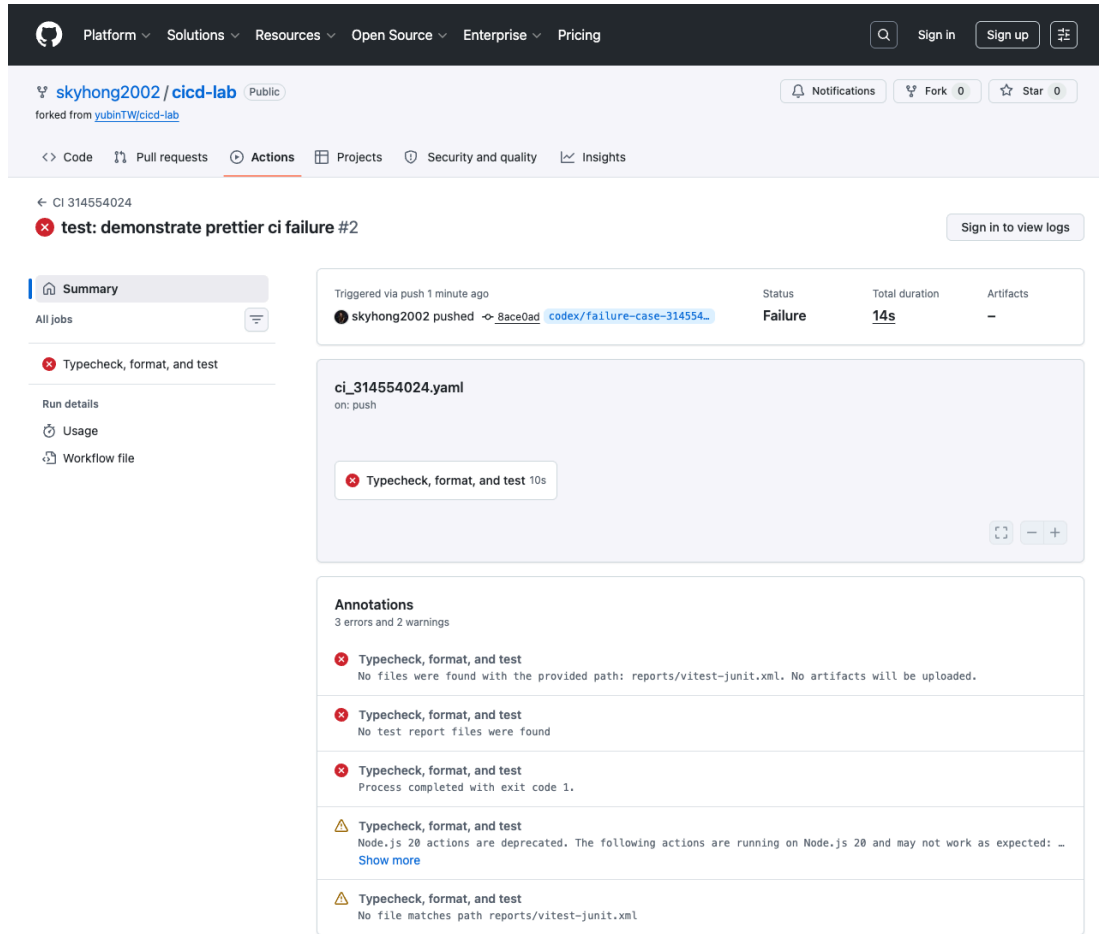
圖 1：CI 314554024 workflow 成功執行結果

項目	結果
Workflow	CI 314554024
Trigger / Branch	push / main
Status / Job	Success / Typecheck, format, and test
Tests / Artifact	2 passed, 0 failed, 0 skipped / vitest-junit-report

3. 失敗案例說明

我另外建立 `codex/failure-case-314554024` branch，故意製造 **Prettier** 格式錯誤。這個案例不改變程式邏輯，只讓格式檢查失敗，用來證明 pipeline 會顯示 failed。

```
app.get('/health', async () => {
  return {
-    status: 'ok'
+      status: 'ok'
  };
});
```



The screenshot shows the GitHub Actions interface for a workflow named `test: demonstrate prettier ci failure #2`. The workflow is triggered by a push to the `codex/failure-case-314554024` branch. The status is **Failure** with a total duration of **14s**. The failure message is **Typecheck, format, and test 10s**. The annotations show 3 errors and 2 warnings, including 'No files were found with the provided path: reports/vitest-junit.xml' and 'No test report files were found'.

圖 2：故意製造 **Prettier** 格式錯誤後，**GitHub Actions** 顯示 **failed**

失敗流程：push 到 `codex/failure-case-314554024` 後，**GitHub Actions** 執行 `npm run format:check`；**Prettier** 偵測到 `src/app.ts` 格式錯誤並回傳 `exit code 1`，因此 **Prettier check** step 與整個 workflow 皆失敗。

```
Checking formatting...
[warn] src/app.ts
[warn] Code style issues found in the above file. Run Prettier with --write to fix.
Process completed with exit code 1.
```

4. 修正方式與結論

修正方式是在本機先執行 Prettier 自動格式化，再確認格式檢查通過：

```
npm run format
npm run format:check
git add .
git commit -m "style: fix prettier formatting"
git push
```

本次 CI pipeline 已完成作業基本要求：在 push 時自動執行，包含 TypeScript typecheck、Prettier check 與 Test；任一檢查失敗時 workflow 會顯示 failed；測試結果會顯示在 GitHub Actions 結果頁，並以 artifact 保存。

此設計可以在程式碼進入主要分支前及早發現型別、格式與測試問題，降低錯誤進入 main branch 的機率。